

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 12-Searching



Arsyaghali Nafiras

109082500068

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

Terdapat 3 tipe searching:

1. Sequential Search

Pencarian secara sekuensial ini adalah pencarian yang dilakukan dari data pertama, kedua hingga terakhir secara satu persatu dan berurutan.

2. Binary Search

Ide algoritma adalah: (dengan asumsi data terurut dari kecil membesar (ascending), dan data dengan indeks kecil ada di "kiri" dan indeks besar ada di "kanan")

3. Pencarian pada Array Bertipe Data Struct

Algoritma pencarian pada array bertipe data struct tidak berbeda jauh dengan tipe data dasar, kita hanya perlu menambahkan field kategori dari pencarian yang akan dilakukan. Khusus untuk algoritma binary search, maka keterurutan array harus sama dengan field kategori dari pencariannya.

B. Guided

1. Guided-1

```
package main

import "fmt"

type arrdata [5]string

func seqSearch(arr arrdata, binatangCari string) int {
    var found int = -1

    for i:=0; i<len(arr); i++ {
        if arr[i] == binatangCari {
            found = i
        }
    }

    return found
}
```

```
        break

    }

}

return found
}

func main() {

    var arrbinatang arrdata

    for i:=0; i<len(arrbinatang); i++ {

        fmt.Printf("Masukkan data binatang indeks ke-%d: ", i)

        fmt.Scanln(&arrbinatang[i])

    }

    var binatangCari string

    fmt.Print("Masukkan nama binatang yang mau dicari: ")

    fmt.Scanln(&binatangCari)

    var idxcari int

    idxcari = seqSearch(arrbinatang, binatangCari)

    if idxcari != -1 {

        fmt.Printf("Binatang '%s' ditemukan di indeks %d\n", binatangCari, idxcari)
```

```
    } else {  
        fmt.Printf("Binatang '%s' tidak ditemukan\n", binatangCari)  
    }  
}
```

Output :

```
Masukkan data binatang indeks ke-0: jerapah  
Masukkan data binatang indeks ke-1: gajah  
Masukkan data binatang indeks ke-2: hiu  
Masukkan data binatang indeks ke-3: lumba-lumba  
Masukkan data binatang indeks ke-4: kucing  
Masukkan nama binatang yang mau dicari: gajah  
Binatang 'gajah' ditemukan di indeks 1
```

2. Guided-2

```
package main  
  
import "fmt"  
  
// fungsi binary search  
func binarySearch(data []int, x int) int {  
  
    // batas kiri array  
    kiri := 0  
  
    // batas kanan array  
    kanan := len(data) - 1
```

```
// perulangan selama kiri <= kanan
for kiri <= kanan {

    // mencari index tengah
    tengah := (kiri + kanan) / 2

    // jika data ditemukan
    if data[tengah] == x {
        return tengah
    }

    // jika x lebih besar, cari ke kanan
    } else if data[tengah] < x {
        kiri = tengah + 1
    }

    // jika x lebih kecil, cari ke kiri
    } else {
        kanan = tengah - 1
    }
}

// jika data tidak ditemukan
return -1
}
```

```
func main() {  
  
    var n int  
  
    var cari int  
  
  
    // input jumlah data  
  
    fmt.Print("Jumlah data: ")  
  
    fmt.Scan(&n)  
  
  
    // membuat array sesuai jumlah data  
  
    data := make([]int, n)  
  
  
    // input isi array  
  
    fmt.Println("Masukkan data terurut:")  
  
    for i := 0; i < n; i++ {  
  
        fmt.Scan(&data[i])  
  
    }  
  
  
    // input angka yang dicari  
  
    fmt.Print("Angka yang dicari: ")  
  
    fmt.Scan(&cari)  
  
  
    // memanggil fungsi binary search
```

```

hasil := binarySearch(data, cari)

// output hasil pencarian

if hasil != -1 {

    fmt.Println("Data ditemukan di index:", hasil)

} else {

    fmt.Println("Data tidak ditemukan")

}

}

```

Output :

```

Jumlah data: 5
Masukkan data terurut:
3 4 1 7 8
Angka yang dicari: 7
Data ditemukan di index: 3

```

3. Guided-3

```

package main

import "fmt"

type mahasiswa struct {
    nama string
    nim int
    IPK float64
}

type arrMahasiswa [5]mahasiswa

func binSearchStruct(arrData arrMahasiswa, nimDicari int) int {
    var found int = -1
    var med int
    var kr int = 0
    var kn int = len(arrData) - 1

```

```

    for kr <= kn && found == -1 {
        med = (kr + kn) / 2
        if nimDicari < arrData[med].nim {
            kn = med - 1
        } else if nimDicari > arrData[med].nim {
            kr = med + 1
        } else {
            found = med
        }
    }
    return found
}

func seqSearchStruct(arrData arrMahasiswa, nimDicari int) int {
    var found int = -1
    for i := 0; i < len(arrData); i++ {
        if arrData[i].nim == nimDicari {
            found = i
            break
        }
    }
    return found
}

func main() {
    var mahasiswa06 arrMahasiswa
    var nimDicari int

    fmt.Println("---- MASUKKAN DATA NIM MAHASISWA SECARA  
TERURUT ----")
    for i := 0; i < len(mahasiswa06); i++ {
        fmt.Printf("=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-%d  
==\n", i)
        fmt.Print("Masukkan nama : ")
        fmt.Scan(&mahasiswa06[i].nama)
        fmt.Print("Masukkan NIM : ")
        fmt.Scan(&mahasiswa06[i].nim)
        fmt.Print("Masukkan IPK : ")
        fmt.Scan(&mahasiswa06[i].IPK)
        fmt.Println("-----")
    }
    fmt.Println()

    fmt.Print("Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari : ")
    fmt.Scan(&nimDicari)
    fmt.Println()

```



```

var idxHasilCariSeqSearch int
idxHasilCariSeqSearch = seqSearchStruct(mahasiswa06, nimDicari)

fmt.Println("== HASIL SEQUENTIAL SEARCH ==")
if idxHasilCariSeqSearch > -1 {
    fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d ditemukan pada array di indeks ke-%d!\n", nimDicari, idxHasilCariSeqSearch)
    fmt.Println("Berikut Detail Datanya : ")
    fmt.Printf("Nama : %s\n", mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].nama)
    fmt.Printf("NIM : %d\n", mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].nim)
    fmt.Printf("IPK : %.2f\n", mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].IPK)
} else if idxHasilCariSeqSearch == -1 {
    fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d tidak ditemukan pada array!", nimDicari)
}
fmt.Println()

var idxHasilCariBinSearch int
idxHasilCariBinSearch = binSearchStruct(mahasiswa06, nimDicari)

fmt.Println("== HASIL BINARY SEARCH ==")
if idxHasilCariBinSearch > -1 {
    fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d ditemukan pada array di indeks ke-%d!\n", nimDicari, idxHasilCariBinSearch)
    fmt.Println("Berikut Detail Datanya : ")
    fmt.Printf("Nama : %s\n", mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].nama)
    fmt.Printf("NIM : %d\n", mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].nim)
    fmt.Printf("IPK : %.2f\n", mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].IPK)
} else if idxHasilCariBinSearch == -1 {
    fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d tidak ditemukan pada array!", nimDicari)
}
}

```

Output:

```
--- MASUKKAN DATA NIM MAHASISWA SECARA TERURUT ---  
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-0 ===  
Masukkan nama : suneop  
Masukkan NIM : 156225  
Masukkan IPK : 2.0  
-----  
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-1 ===  
Masukkan nama : aizo  
Masukkan NIM : 652256  
Masukkan IPK : 3.0  
-----  
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-2 ===  
Masukkan nama : oguri  
Masukkan NIM : 999999  
Masukkan IPK : 4.0  
-----  
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-3 ===  
Masukkan nama : asep  
Masukkan NIM : 888851  
Masukkan IPK : 3.1  
-----  
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-4 ===  
Masukkan nama : ronald  
Masukkan NIM : 485555  
Masukkan IPK : 1.0  
-----  
  
Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari : 999999  
  
== HASIL SEQUENTIAL SEARCH ==  
Data NIM mahasiswa 999999 ditemukan pada array di indeks ke-2!  
Berikut Detail Datanya :  
Nama : oguri  
NIM : 999999  
IPK : 4.00  
  
== HASIL BINARY SEARCH ==  
Data NIM mahasiswa 999999 ditemukan pada array di indeks ke-2!  
Berikut Detail Datanya :  
Nama : oguri  
NIM : 999999  
IPK : 4.00
```

C. Unguided

- 1) Pada pemilihan ketua RT yang baru saja berlangsung, terdapat 20 calon ketua yang bertanding memperebutkan suara warga. Perhitungan suara dapat segera dilakukan karena warga cukup mengisi formulir dengan nomor dari calon ketua RT yang dipilihnya. Seperti biasa, selalu ada pengisian yang tidak tepat atau dengan nomor pilihan di luar yang tersedia, sehingga data juga harus divalidasi. Tugas Anda untuk membuat program mencari siapa yang memenangkan pemilihan ketua RT.

```
package main

import (
    "fmt"
)

func main() {
    var suaraCalon [21]int
    totalSuaraMasuk := 0
    totalSuaraSah := 0

    for {
        var nilai int
        fmt.Scan(&nilai)

        if nilai == 0 {
            break
        }
        totalSuaraMasuk++

        if nilai >= 1 && nilai <= 20 {
            totalSuaraSah++
            suaraCalon[nilai]++
        }
    }

    fmt.Printf("Suara masuk: %d\n", totalSuaraMasuk)
    fmt.Printf("Suara sah: %d\n", totalSuaraSah)

    for i := 1; i <= 20; i++ {
        if suaraCalon[i] > 0 {
            fmt.Printf("%d : %d\n", i, suaraCalon[i])
        }
    }
}
```

Output :

```
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
Suara masuk: 10
Suara sah: 8
1 : 1
2 : 1
3 : 2
7 : 1
18 : 1
19 : 2
```

Penjelasan :

Jadi program ini akan meminta user memasukkan angka yg mana jika angka tersebut Adalah 1 sampai 20 maka data akan disimpan dan menjadi suara sah dan jika lebih atau kurang dari 1-20 maka data tidak masuk kedalam suara sah. Lalu jika ingin mengakhiri input datanya silahkan menginput angka 0 (nol) untuk mengakhiri inputan dan program akan memproses berapa suara yg masuk suara yg sah dan berapa suara yang didapat dari masing masing nomer.

- 2) Berdasarkan program sebelumnya, buat program pilkart yang mencari siapa pemenang pemilihan ketua RT. Sekaligus juga ditentukan bahwa wakil ketua RT adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak kedua. Jika beberapa calon mendapatkan suara terbanyak yang sama, ketua terpilih adalah dengan nomor peserta yang paling kecil dan wakilnya dengan nomor peserta terkecil berikutnya.

```
package main
import "fmt"

type Calon struct {
    Nomor int
    Suara int
}

func main() {
    hitungSuara := make([]int, 21)

    suaraMasuk := 0
    suaraSah := 0

    for {
        var nilai int
        fmt.Scan(&nilai)

        if nilai == 0 {
```

```

        break
    }
    suaraMasuk++

    if nilai >= 1 && nilai <= 20 {
        suaraSah++
        hitungSuara[nilai]++
    }
}

var daftarCalon []Calon
for i := 1; i <= 20; i++ {
    daftarCalon = append(daftarCalon, Calon{Nomor: i,
Suara: hitungSuara[i]})
}

idxKetua := 0
for i := 1; i < len(daftarCalon); i++ {
    if daftarCalon[i].Suara >
daftarCalon[idxKetua].Suara {
        idxKetua = i
    } else if daftarCalon[i].Suara ==
daftarCalon[idxKetua].Suara {
        if daftarCalon[i].Nomor <
daftarCalon[idxKetua].Nomor {
            idxKetua = i
        }
    }
}
ketua := daftarCalon[idxKetua]

idxWakil := -1
for i := 0; i < len(daftarCalon); i++ {
    if i == idxKetua {
        continue
    }
    if idxWakil == -1 {
        idxWakil = i
        continue
    }
    if daftarCalon[i].Suara >
daftarCalon[idxWakil].Suara {
        idxWakil = i
    } else if daftarCalon[i].Suara ==
daftarCalon[idxWakil].Suara {
        if daftarCalon[i].Nomor <
daftarCalon[idxWakil].Nomor {
            idxWakil = i
        }
    }
}
}

```

```

    wakil := daftarCalon[idxWakil]

    fmt.Printf("Suara masuk: %d\n", suaraMasuk)
    fmt.Printf("Suara sah: %d\n", suaraSah)
    fmt.Printf("Ketua RT: %d\n", ketua.Nomor)
    fmt.Printf("Wakil ketua: %d\n", wakil.Nomor)
}

```

Output :

```

 7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
Suara masuk: 10
Suara sah: 8
Ketua RT: 3
Wakil ketua: 19

```

Penjelasan :

User memasukkan data suara lalu suara terbanyak pertama akan menjadi ketua RT dan suara terbanyak kedua akan menjadi wakil ketua.

- 3) Diberikan n data integer positif dalam keadaan terurut membesar dan sebuah integer lain k, apakah bilangan k tersebut ada dalam daftar bilangan yang diberikan? Jika ya, berikan indeksnya, jika tidak sebutkan "TIDAK ADA".

```

package main
import "fmt"

const NMAX = 1000000
var data [NMAX]int

func main() {
    var n, k int
    fmt.Scan(&n, &k)
    isiArray(n)
    idx := posisi(n, k)

    if idx != -1 {
        fmt.Println(idx)
    } else {
        fmt.Println("TIDAK ADA")
    }
}

func isiArray(n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {

```

```

        fmt.Scan(&data[i])
    }
}

func posisi(n, k int) int {
    left := 0
    right := n - 1

    for left <= right {
        mid := left + (right-left)/2

        if data[mid] == k {
            return mid
        } else if data[mid] < k {
            left = mid + 1
        } else {
            right = mid - 1
        }
    }

    return -1
}

```

Output:

```

12 534
1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999
8
PS C:\ALPRO-Praktikum_semester-2\1090825000
ali-Nafiras\Week 12 - Modul 12\Unguided\Ung
12 535
1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999
TIDAK ADA

```

Penjelasan:

Integer pertama menandakan berapa banyaknya data sementara integer kedua di baris pertama Adalah nilai yang dicari lalu baris kedua berisi n buah data integer positif yang sudah terurut membesar. Lalu program akan memberikan output berupa angka yg mana menunjukkan diindeks berapa nilai yg sedang dicari tetapi jika outputnya “TIDAK ADA” maka berarti nilai yg di cari tidak ada dalam indeks manapun.

D. Kesimpulan

I. Konsep Dasar Pencarian (Searching)

- Pencarian data dilakukan secara spesifik untuk menemukan elemen tertentu (seperti nama mahasiswa, NIM, atau alamat), berbeda dengan pencarian nilai ekstrem (minimum/maksimum) yang nilainya selalu pasti ditemukan.
- Pada kasus pencarian spesifik ini, terdapat dua kemungkinan hasil akhir: data yang dicari **ditemukan** atau **tidak ditemukan**.
- Algoritma pencarian dapat dimodifikasi untuk mengembalikan status keberadaan data (tipe *boolean*) maupun lokasi/indeks dari data tersebut di dalam array. Jika tidak ditemukan, biasanya fungsi akan mengembalikan nilai -1.

II. Algoritma Pencarian yang Dipelajari

- Sequential Search (Pencarian Sekuensial)
- Binary Search (Pencarian Biner)
- Pencarian pada Array of Struct